

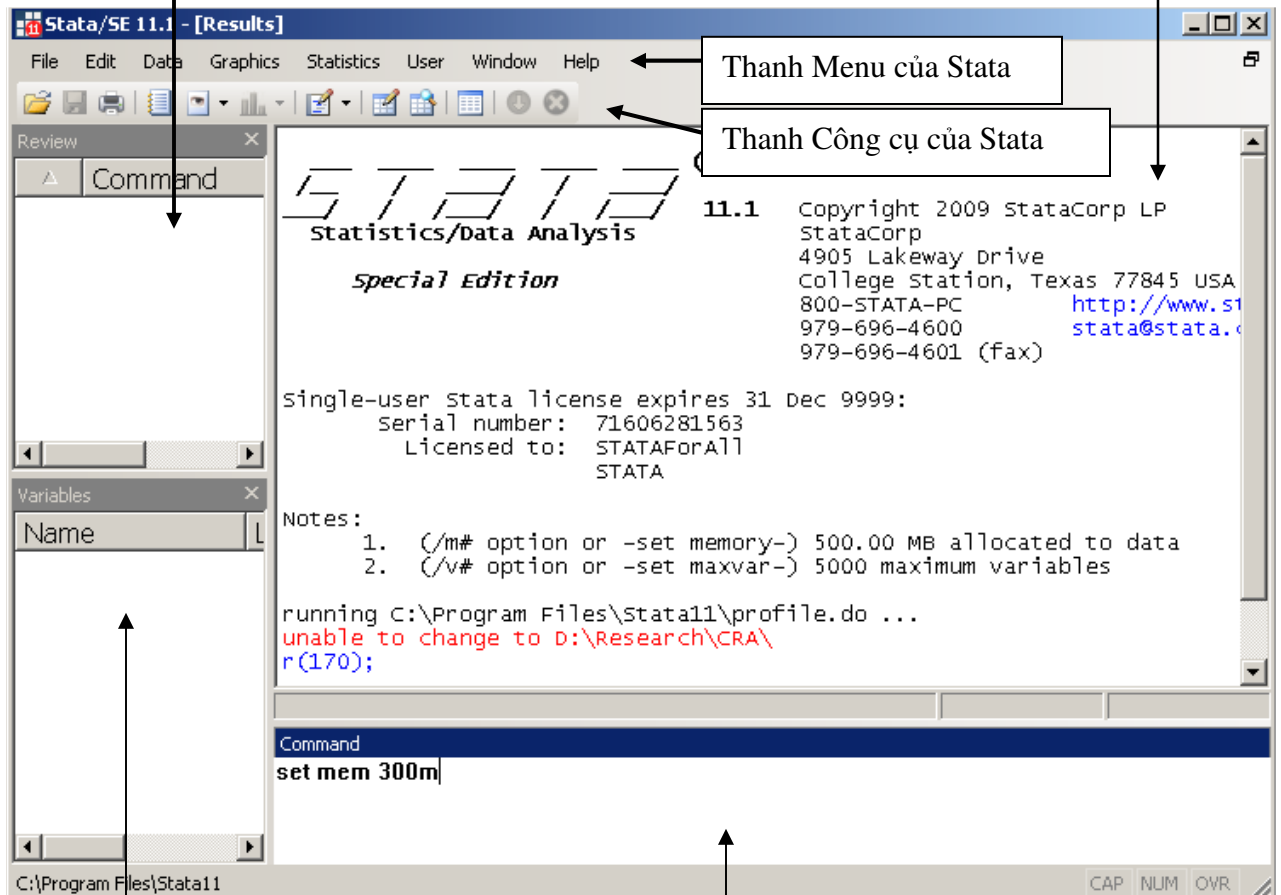
Hồi quy bội với Stata

1. Màn hình Stata

Cửa sổ Review: cửa sổ này sẽ liệt kê các lệnh trong quá khứ bạn đã sử dụng

Cửa sổ Results: cửa sổ này hiện các kết quả tính toán, các thông báo của Stata...

Hình 2.3



Cửa sổ Variables: Cửa sổ này sẽ liệt kê danh sách các biến của file dữ liệu mà bạn đang mở

Cửa sổ Command: dùng để gõ các lệnh của Stata

2. Tình huống học tập

Mở file: Employee Data.dta

. des

```
obs:      474
vars:      12
size:     17,064 (99.9% of memory free)
14 Oct 2011 11:22
```

variable name	storage type	display format	value label	variable label
id	int	%8.0g		
age	byte	%8.0g		tuoi
gender	byte	%8.0g	ngioi	gioi tinh
educ	byte	%8.0g		so nam di hoc
jobcat	byte	%9.0g	nvitri	vi tri cong viec
salary	float	%10.2g		tien luong hien tai USD/nam
salbegin	float	%10.2g		tien luong khoi diem USD/nam
prevexp	int	%8.0g		so thang kinh nghiem

Sorted by:

Note: dataset has changed since last saved

. tab gender

gioi tinh	Freq.	Percent	Cum.
nam	258	54.43	54.43
nu	216	45.57	100.00
Total	474	100.00	

. tab jobcat

vi tri cong viec	Freq.	Percent	Cum.
nhan vien	363	76.58	76.58
giam sat	27	5.70	82.28
quan ly	84	17.72	100.00
Total	474	100.00	

. sum salary educ

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
salary	474	34419.57	17075.66	15750	135000
educ	474	13.49156	2.884846	8	21

. gen clerical=jobcat==1

. gen groupleader=jobcat==2

. gen manager=jobcat==3

. gen male=gender==1

. corr salary educ

(obs=474)

	salary	educ
salary	1.0000	
educ	0.6606	1.0000

```
. reg salary educ male groupleader manager
```

Source	SS	df	MS	Number of obs = 474		
Model	9.9821e+10	4	2.4955e+10	F(4, 469)	=	307.23
Residual	3.8095e+10	469	81226541.5	Prob > F	=	0.0000
Total	1.3792e+11	473	291578214	R-squared	=	0.7238
				Adj R-squared	=	0.7214
				Root MSE	=	9012.6

salary	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
educ	1489.232	197.624	7.54	0.000	1100.894	1877.57
male	5376.186	960.6555	5.60	0.000	3488.464	7263.907
groupleader	4044.389	1998.531	2.02	0.044	117.2062	7971.571
manager	27202.17	1374.481	19.79	0.000	24501.27	29903.08
_cons	6350.215	2488.277	2.55	0.011	1460.662	11239.77

```
. display invttail(469,0.05/2)
1.965035
```

```
. vif
```

Variable	VIF	1/VIF
educ	1.89	0.528338
manager	1.61	0.622092
male	1.34	0.748630
groupleader	1.25	0.798700
Mean VIF	1.52	

```
. hettest
```

```
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of salary

chi2(1)      =    340.89
Prob > chi2   =    0.0000
```

```
. imtest
```

```
Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test
```

Source	chi2	df	p
Heteroskedasticity	54.63	9	0.0000
Skewness	18.64	4	0.0009
Kurtosis	-5794.68	1	1.0000
Total	-5721.41	14	1.0000

```
. reg salary educ male groupleader manager, robust
```

```
Linear regression                               Number of obs =      474
                                                F(   4,   469) =   130.86
                                                Prob > F       =    0.0000
                                                R-squared      =    0.7238
                                                Root MSE      =   9012.6
```

	salary	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
	educ	1489.232	175.6624	8.48	0.000	1144.049	1834.414
	male	5376.186	758.2985	7.09	0.000	3886.103	6866.269
	groupleader	4044.389	1120.086	3.61	0.000	1843.38	6245.397
	manager	27202.17	2020.939	13.46	0.000	23230.96	31173.39
	_cons	6350.215	2125.617	2.99	0.003	2173.304	10527.13

```
. test groupleader manager
```

```
( 1) groupleader = 0
( 2) manager = 0

      F(   2,   469) =   101.30
      Prob > F      =    0.0000
```

```
. mfx
```

```
Marginal effects after regress
      y = Fitted values (predict)
      = 34419.568
```

variable		dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% C.I.]		X
	educ	1489.232	175.66	8.48	0.000	1144.94	1833.52	13.4916
	male*	5376.186	758.3	7.09	0.000	3889.95	6862.42	.544304
	groupleader*	4044.389	1120.1	3.61	0.000	1849.06	6239.72	.056962
	manager*	27202.17	2020.9	13.46	0.000	23241.2	31163.1	.177215

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

```
. mfx, varlist (educ) eyex
```

```
Elasticities after regress
      y = Fitted values (predict)
      = 34419.568
```

variable		ey/ex	Std. Err.	z	P> z	[95% C.I.]		X
	educ	.5837395	.06762	8.63	0.000	.451211	.716268	13.4916

. predict phandul, resid

Ghi chú: Sau khi thực hiện hồi quy, gõ lệnh predict tên_biến kết hợp với các option sau có thể tạo ra những biến mới liên quan đến mô hình:

Để tạo ra	Thêm option sau lệnh predict
Giá trị dự báo của Y	Không cần option
Phần dư	resid
Phần dư chuẩn hoá	rstandard
Phần dư student hoá	Rstudent
Leverage	Lev hoặc hat
Sai số chuẩn của phần dư	Stdr
Cook's D	Cooksd
Sai số chuẩn của giá trị dự báo (cá biệt)	Stdif
Sai số chuẩn của giá trị dự báo (trung bình)	stdp

. swilk phandul

Shapiro-Wilk W test for normal data

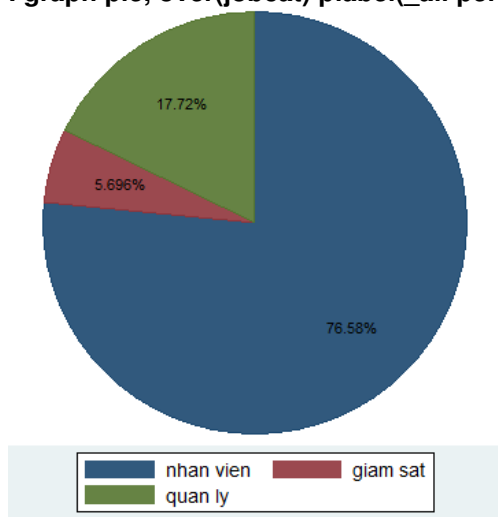
Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
phandul	474	0.84218	50.597	9.410	0.00000

. reg lnsalary educ male groupleader manager

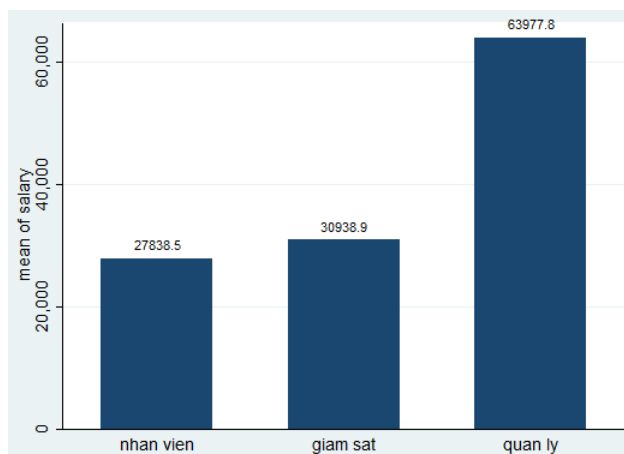
Source	SS	df	MS	Number of obs = 474		
Model	56.3864813	4	14.0966203	F(4, 469) = 361.51		
Residual	18.2881387	469	.038993899	Prob > F = 0.0000		
Total	74.67462	473	.157874461	R-squared = 0.7551		
				Adj R-squared = 0.7530		
				Root MSE = .19747		

lnsalary	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
educ	.0444839	.00433	10.27	0.000	.0359753	.0529926
male	.1703591	.0210483	8.09	0.000	.1289985	.2117198
groupleader	.157571	.0437885	3.60	0.000	.071525	.2436169
manager	.5557506	.0301154	18.45	0.000	.4965729	.6149284
_cons	9.556445	.054519	175.29	0.000	9.449313	9.663577

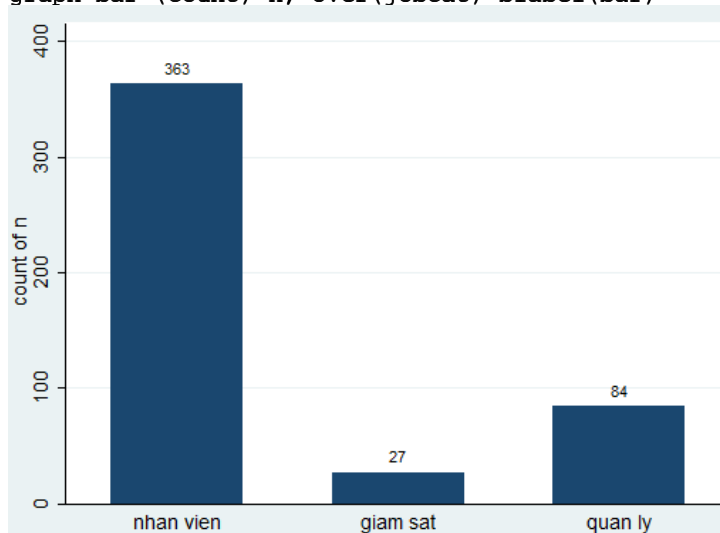
Phụ lục 1. Một số đồ thị thông dụng
`. graph pie, over(jobcat) plabel(_all per)`



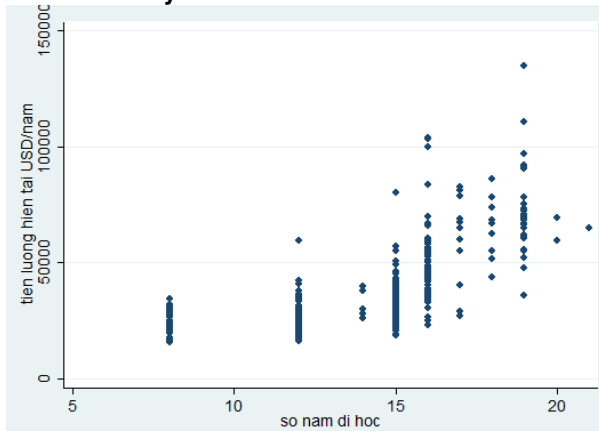
`graph bar (mean) salary, over(jobcat) blabel(bar)`



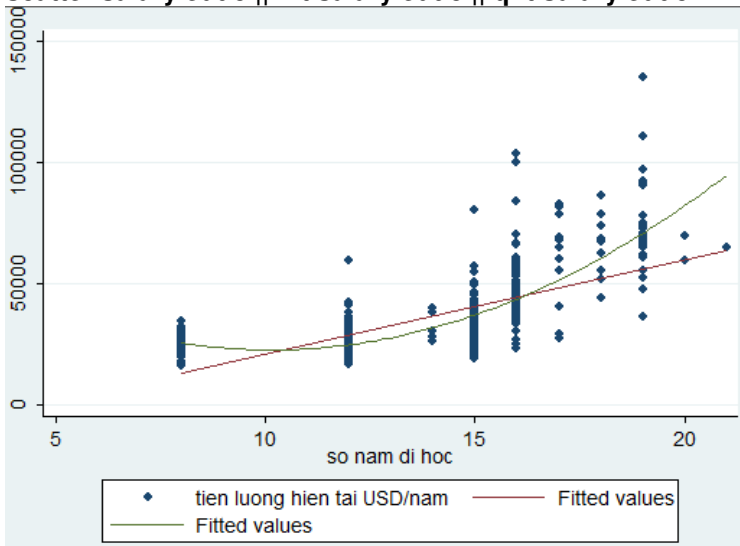
`gen n=1`
`graph bar (count) n, over(jobcat) blabel(bar)`



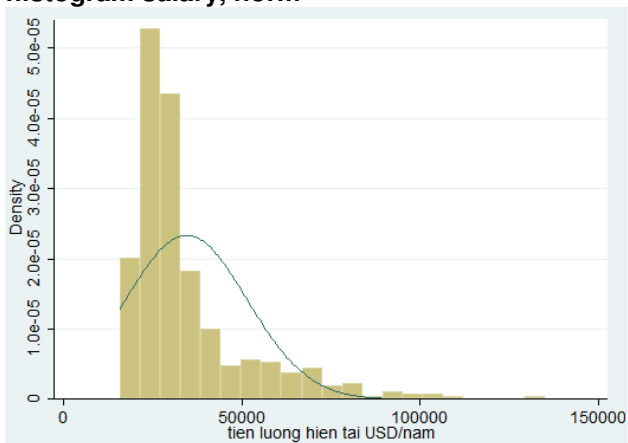
scatter salary educ



scatter salary educ || lfit salary educ || qfit salary educ



histogram salary, norm



Phụ lục 2. Kiểu dữ liệu, một số lệnh, hàm toán học, toán tử thường dùng

Hàm toán học (Mathematic Functions)

Câu lệnh	Diễn giải
abs(x)	Giá trị tuyệt đối (Absolute value)
sin(x), cos(x), tan(x)	Sin, cos, tg
int(x), round(x)	Lấy số nguyên/làm tròn số
exp(x)	Hàm mũ (Exponential function)
ln(x)	Logarit tự nhiên (Natural logarithm)
logit(x), invlogit(x)	Log của tỷ lệ odd và nghịch đảo của nó
max(x), min(x)	GT lớn nhất và nhỏ nhất
sqrt(x)	Căn bậc (Square root)
sum(x)	Tổng cộng

Các lệnh thông dụng về quản lý dữ liệu (Data Management)

Câu lệnh	Diễn giải
des, save, edit	Mô tả biến, Lưu trữ, chỉnh sửa dữ liệu
gen, xtile, replace, recode	Tạo biến mới, tạo biến phân nhóm cho một biến nào đó theo phân vị, thay thế giá trị, mã hoá lại biến
keep, drop	Giữ lại/ xoá biến hay các quan sát
label, format	Tạo nhãn cho biến, tạo định dạng dữ liệu của biến
append, merge	Nối các quan sát, nối các biến từ những file khác nhau
rename	Đổi tên biến
sort, order, move	Sắp xếp các quan sát theo thứ tự, sắp xếp biến, di chuyển biến
egen; collapse	Tạo biến mới; thu gọn dữ liệu

Phân tích hồi quy (Regression Analysis)

Câu lệnh	Diễn giải
<u>cor</u> relate, <u>reg</u> ress	Tương quan, hồi quy với OLS
Logit, Mlogit	Mô hình Binary logistic (mô hình logit), mô hình Mlogit

Các toán tử trong Stata

Ký hiệu	ý nghĩa
<u>Số học</u>	
+	Cộng
-	Trừ
*	Nhân
/	Chia
^	Luỹ thừa
<u>Quan hệ</u>	
>	Lớn hơn
<	Nhỏ hơn
>=	Lớn hơn hoặc bằng
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng
==	Bằng
~=	Không bằng (khác)
!=	Không bằng (khác)
<u>Lôgíc</u>	
~	Không
	Hoặc
&	Và

Chú ý:

Trong biểu thức dấu == được dùng cho việc kiểm định biểu thức so sánh, thường được dùng sau lệnh **if**. Còn dấu = được dùng cho phép gán, ví dụ trong lệnh tạo biến mới

Kiểu dữ liệu (Data Types)

Dạng	Hình thức	Diễn giải
float	Số thực	-1.7×10^{38} đến 1.7×10^{36}
double	Số thực	-8.9×10^{307} đến 8.9×10^{307}
byte	Số nguyên	-127 ~ 100
int	Số nguyên	-32767 ~ 32740
long	Số nguyên	-2,147,483,647 ~ 2,147,483,620
str#	Chuỗi (dạng text)	str1 đến str244

Phụ lục 4. Học thêm về Stata

Help của Stata

Google

<http://www.ats.ucla.edu/stat/stata>

<http://dss.princeton.edu/training>

...